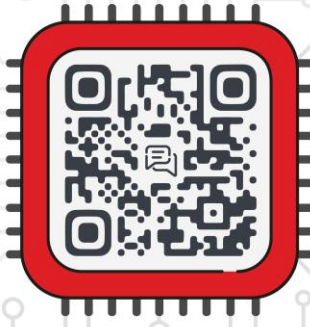




2



9



1080 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

مدخل 2 إلى بيانات

د. عمار نحاس



RB Informatics; 14/10/2025

الاتصالات الرقمية

السلام عليكم يا أصدقاء عدنا من جديد.....

لنتذكر هدفنا من هذه المادة وهو تحويل نموذج ثلاثي البعد لصورة

لذلك علينا بداية أن نفهم الحاسوب ما هو النموذج ثلاثي البعد وكيف يتم ذلك؟؟ يتم ذلك من خلال النمذجة

النمذجة

هي عملية تمثيل ووصف شيء ما (كائن، فكرة، نظام) بطريقة مبسطة ومنظمة. الهدف من النموذج هو جعل هذا الشيء المركب أسهل في الفهم، التواصل، أو التحليل.

أحد أنواع النمذجة هو **النموذج اللغوي** : هذا النموذج الذي نستخدمه في حياتنا اليومية عندما نريد وصف شيء معين من خلال الكلمات واللغة الطبيعية

هنا نصل إلى طلب عملنا في البيانات. بما أن الحاسوب آلة منطقية تتبع الأوامر بدقة متناهية، فلا يمكنها فهم غموض اللغة الطبيعية. لذلك، نحتاج إلى لغة دقيقة وعالمية، وهذه اللغة هي **الرياضيات** لذلك هنا عند التعامل مع الحاسوب نستخدم النموذج الرياضي الذي يعتبر من ادق النماذج

لتمثيل الاجسام حاسوبياً هناك طرائق :

1. B-Rep (Boundary representation) :

Boundary تعني محيط، وهذه الطريقة تعني تحويل محيط الجسم فقط (لا يهمنا ما بداخله) لتمثيل رياضي وهي من أسهل الطرق من الشروط ، لاستخدام هذه الطريقة يجب أن لا يكون الجسم منحنى

مثال: نريد تمثيل مكعب

أوجه المكعب مسطحة إذاً أستطيع تمثيله

✦ **الخطوة الأولى:** ابحث عن رؤوس الجسم أي زواياه و للمكعب 8 رؤوس ونقوم بترقيم الرؤوس تسلسلياً وأعطى كل رأس إحداثيته (لدي جملة إحداثيات ثلاثية البعد)

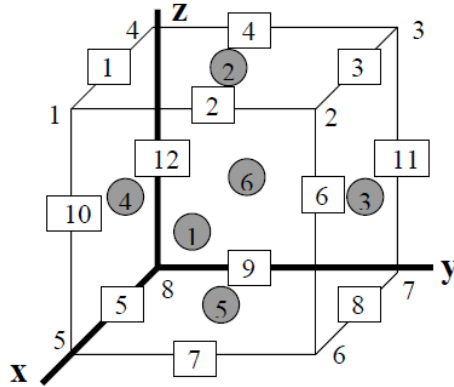
✦ **الخطوة الثانية :** أقوم بتحديد الأضلاع لكل ضلع أعطيه نقطة بداية ونقطة نهاية

✦ **الخطوة الثالثة :** أقوم بتحديد عدد الأوجه وارسمها وكل وجه يحدده الرؤوس لذلك أقوم بإعطاء كل وجه عدد النقاط التي تحدده ومن هي النقاط بالترتيب

رسمة المكعب :

أي شكل بالعالم له رؤوس وأضلع وأوجه بالتالي أي شكل أستطيع تمثيله بهذه الطريقة إلا بالطبع إذا كان فيه انحناءات لا أستطيع تمثيله

1 رقم الرأس
1 رقم الضلع (الحافة)
1 رقم الوجه



الخلاصة:

لتمثيل أي جسم عن طريق B-Rep نعبّر عنه باستخدام الخصائص الآتية :

1. أوجه faces 2. أضلاع Edges 3. رؤوس Vertices

ملاحظة :

بالنسبة للأضلاع لا يوجد اختلاف أي نقطة البداية وأي نقطة النهاية أما بالنسبة للأوجه تختلف عندي لذلك دائما اعطيت ترتيب النقاط بعكس عقارب الساعة (حسب قاعدة اليد اليمنى).

مثال : إذا أردت تمثيل هذا الشكل المخروط نلاحظ أنه يحوي على شكل منحنى ؟ كيف أستطيع تمثيله إذا :

أستطيع تمثيل الأشكال المنحنية فقط إذا استطعت تقريبه لشكل مستوي ولكن بعدد وجوه كبيرة

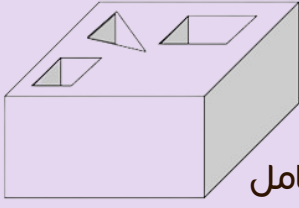
مثلاً: إذا كان لدي شكل مخمس منتظم إذا قمت بزيادة نقطة له يصبح مسدس وإذا زدت له نقطة أخرى يصبح مسبع وهكذا... يزداد عدد أضلعه مع زيادة النقاط فيه حتى إذا وصلت لعشرين نقطة يصبح قريب من شكل الدائرة

إذاً أستطيع تمثيل الدائرة وكأنها تملك عدد أضلاع كبير جداً هكذا تكون مشكلة تمثيل الأشكال المنحنية قد انحلت

الخلاصة: أستطيع تمثيل الأشكال المنحنية إذا قسمتها لمجموعة أسطح مستوية

نعود لمثالنا المخروط نلاحظ أن قاعدته دائرة فأقوم بفرض هذه الدائرة وكأنها شكل مكون من 30 نقطة **إذاً** هذا الشكل المخروط مكون من 31 نقطة , نقطة في رأسه و 30 في قاعدته وجميع النقاط في القاعدة موصلة لرأسه **بهذه الحالة كم ضلع يمتلك هذا الشكل ؟** يمتلك 60 ضلع 30 ضلع للقاعدة و 30 ضلع آخر يصل كل نقطة في القاعدة مع النقطة التي في الرأس.

ملاحظة: أي مضلع في العالم عدد رؤوسه = عدد أضلعه



■ هناك مشكلة في boundary representation أنه إذا أردت تمثيل هذا الشكل كيف سأمثله وهو يمتلك ثقب بداخله لإن ال boundary representation يستطيع فقط تشكيل المحيط بإن أعطيه نقاط الحواف فهو يفترض تلقائياً أن الوجه كامل

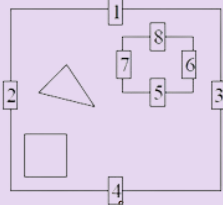
✍ هناك حلان :

✦ **الحل الأول (لا أحد يستخدمه) :** أن أعدل طريقة

ال boundary representation بإن أعطي مع كل وجه إذا كان يمتلك ثقب أم لا يمتلك.

✦ **الحل الثاني (المستخدم) :** أن أقوم بتقسيم الوجه الذي يمتلك ثقب بداخله لعدة أوجه

مثلاً: إذا كان لدي مستطيل به ثقب على شكل مربع أقوم بتقسيمه لأربع أوجه، وجه على يمين الثقب ووجه على يسار الثقب ووجه أعلى الثقب ووجه أسفل الثقب.



Solids المصمتات

ال boundary representation تمثل أحيانا أشكال غير واقعية مثلاً تستطيع تمثيل مكعب من 5 أوجه (عند النظر من جهة معينة تراه مكعب لكن من جهة لا تراه بسبب نقص وجه)

إذا سأضيف شروط عال boundary representation إذا تحققت عندها يصبح الشكل واقعي

لتشكيل أشكال واقعية يجب أن تحقق شرطين وعندها يصبح اسم الشكل solid:

✍ يجب أن يكون أي وجه للجسم طرفه لداخل الجسم وطرفه الآخر لخارج الجسم مثلاً : الطاولة الوجه العلوي لها لديه طرف لخارجها وطرف لداخلها.

✍ أي زاوية في الشكل يجب أن يكون لديها طرفين فلا يوجد زاوية في الواقع مُشكّلة من طرف واحد

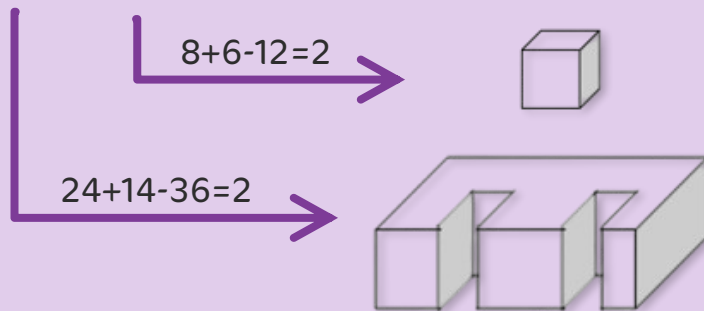
إذا تحقق هذان الشرطان نستطيع تسمية الشكل بأنه مصمت solid

؟ كيف أستطيع التأكد من أن الشكل المصمت

من خلال قانون أويلر : أي مصمت في العالم إذا قمت بجمع عدد رؤوسه مع عدد أوجهه ناقص عدد أضلاعه يجب أن

$$V + F - E = 2$$

يكون الجواب 2



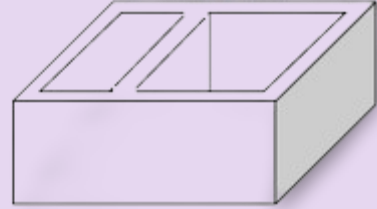
وهو شرط لازم وغير كافي للتأكد من أن الشكل مصمت

لدينا حالات خاصة :

- الشكل فيه ثقب (ما معنى فيه ثقب؟ أي كأن أزلنا جزء من الجسم) تصبح العلاقة عدد الرؤوس + عدد الوجوه - عدد الأضلاع - عدد الثقوب = 2

$$V + F - E - T = 2$$

$$24 + 16 - 36 - 2 = 2$$

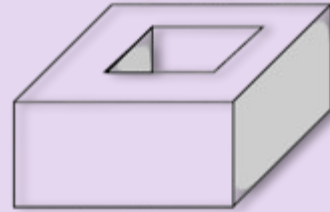


مصمت مثقوب بثقوب غير نافذة

- الشكل فيه ممر (أي ثقب أستطيع المرور من خلال إلى الوجه الآخر) تصبح علاقة أويلر

$$V + F - E - T + 2H = 2$$

$$16 + 10 - 24 - 2 + 2 \times 1 = 2$$



مكعب مثقوب بثقب نافذ

- ★ إذا كان لدي 3 ثقوب جميعها متصلة ببعضها وأستطيع المرور من خلالها يكون الشكل يمتلك 3 ثقوب و 3 ممرات

ملاحظات :

- ✦ الممر هو زوج من الثقوب (توافيق)
- ✦ لكي يسمى ممر يجب أن تدخل من ثقب وتخرج من ثقب آخر.

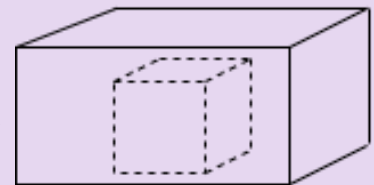
- الشكل فيه كهف (أي تجويف داخل الجسم لكن لا أستطيع المرور من خلاله)

علاقة أويلر العامة للمصمات تصبح :

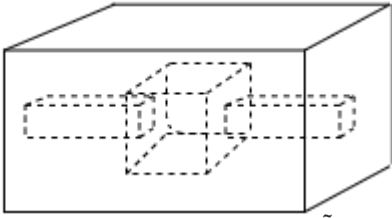
- عدد الرؤوس + عدد الوجوه - عدد الأضلاع - عدد الثقوب + ضعف عدد الممرات - ضعف عدد الكهوف = 2

$$V + F - E - T + 2H - 2C = 2$$

$$16 + 12 - 24 - 0 + 2 \times 0 - 2 \times 1 = 2$$



ملاحظة: إذا فتحنا ثقب حتى وصلنا للكهف لم يعد يسمى كهف لأننا نستطيع الوصول إليه



لنتأمل الشكل المجاور ونجيب عن الأسئلة التالية:

- كم كهف به ؟ 0
- كم ثقب به ؟ 4 ثقبين على الأوجه الخارجية وثقبين بالأوجه الداخلية
- كم ممر؟ 1 لأنه اذا دخلت على الجسم من ثقب لا أستطيع سوى الخروج من الثقب الآخر .

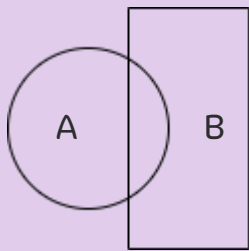
بعد أن تأكدنا أن الشكل مصمت كيف سأستفيد منه ؟

هناك علم يسمى هندسة بناء المصمات (CSG) Constructive Solid Geometry Methods :

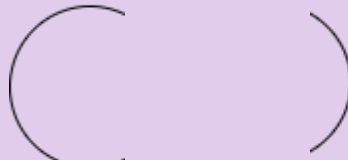
هذان الجسمان اجتماعهما (أي الزقهم ببعضهم) يعطيني جسم مصمت,

تقاطعهما (أي الجزء المشترك بينهم) يعطيني جسم مصمت,

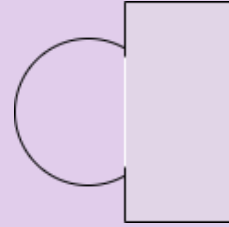
وإذا أخذت الفرق بين الجسمين (أي أخذ الجسم الأول ناقص التقاطع) يعطيني جسم مصمت



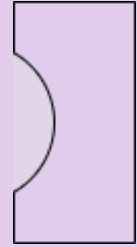
A-B



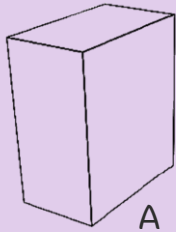
$A \cap B$



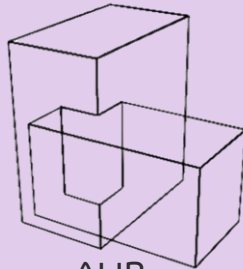
$A \cup B$



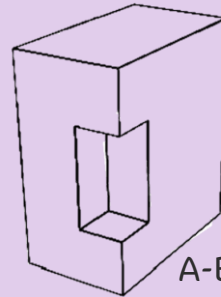
B-A



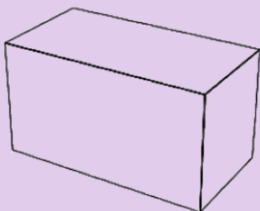
A



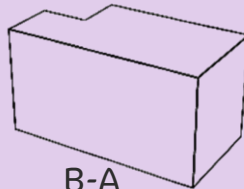
$A \cup B$



A-B



B



B-A



$A \cap B$

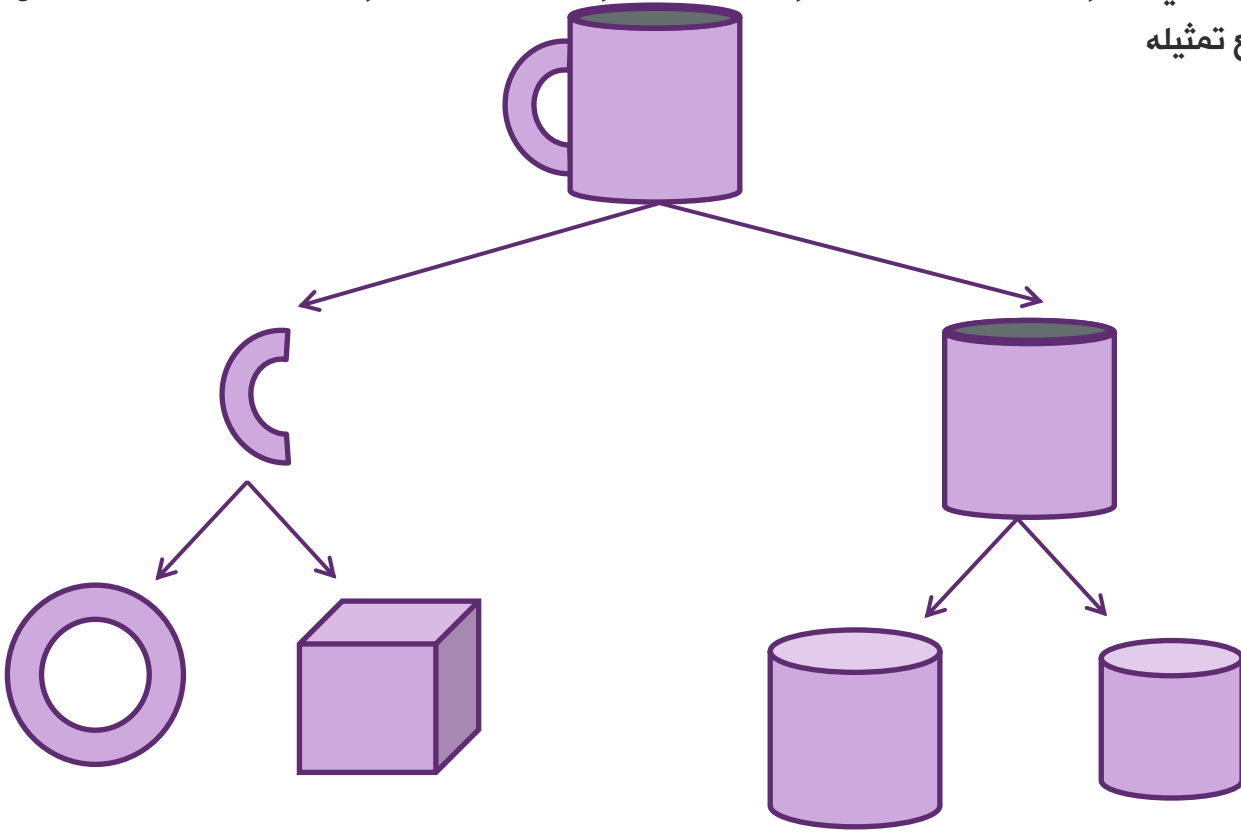
هذا ما يسمى بشجرة المصمات Solids tree

هناك خوارزمية لحساب الاجتماع والتقاطع والفرق آليا أي اعطي هذه الخوارزمية الجسمان المصمتان وتعطيني هي

اجتماعهما او تقاطعهما او الفرق بينهما

تذكرة: أن هذان الجسمان المصمتان ممثلان بطريقة boundary representation.

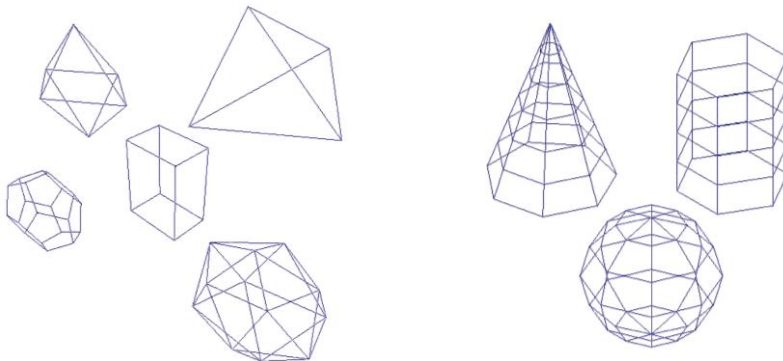
مثال: إذا كان لدي جسم معقد وأريد تمثيله أقوم بتحليله لأجسام بسيطة مصمتة ثم أطبق مثلاً (خوارزمية التقاطع) لأستطيع تمثيله



ملاحظة مهمة: بعض الأحيان ممكن ان ترسم رؤوس التي تحدد الوجه في مستويات مختلفة و هذا يسبب مشاكل يجب ان تكون الرؤوس في مستوي واحد لذلك أصبحت الاشكال ترسم بالعموم باستخدام المثلث لان المثلث حالة خاصة دائماً يكون نقاطه في مستوي واحد

متعددات الوجوه Polyhedron

- هي ببساطة مجموعة من الوجوه متعددة الأضلاع التي تحيط وتغلق بعضها مشكلة جسم ثلاثي الأبعاد (مكعب، هرم، ...)
- يشار إليها على أنها معيار أساسي لرسم الأشكال ثلاثية الأبعاد
- يتم تشكيل الأجسام المنحنية عن طريق تحويلها لمتعدد وجوه يشبه الشكل المنحني ليسهل عرضه على الحاسوب والتحكم به
- لتعريف متعدد الوجوه يكفي أن نعرف نقاط المضلعات الخاصة به (أسهل متعدد وجوه للرسم هو رباعي الوجوه)



طريقة ال polyhedron بتمثيل داخل الجسم أيضا

بطريقة ال B-Rep وبما أننا لا نهتم سوى بالمحيط يتم تمثيلها باستخدام المثلثات

يمكن تمثيل الأشكال المنحنية باستخدام معادلاتها

مثال : لنرسم كرة لدينا المعادلة : $(x)^2 + (y)^2 + (z)^2 = R^2$

ولكن هذه المعادلة لا تستخدم , لماذا؟

هذه المعادلة تساعدني لمعرفة فيما إذا كانت نقطة معينة تنتمي للكرة أم لا . لكنها لا تساعدني على توليد النقاط المارة بالكرة

توليد النقاط المارة في الكرة نحول المعادلة إلى شكل آخر يسمى بالشكل البارامتري (الوسيطي)

$$x = r \cos \phi \cdot \cos \theta \quad -\frac{\pi}{2} \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}$$

$$y = r \cos \phi \cdot \sin \theta \quad -\pi \leq \theta \leq \pi$$

$$z = r \sin \phi$$

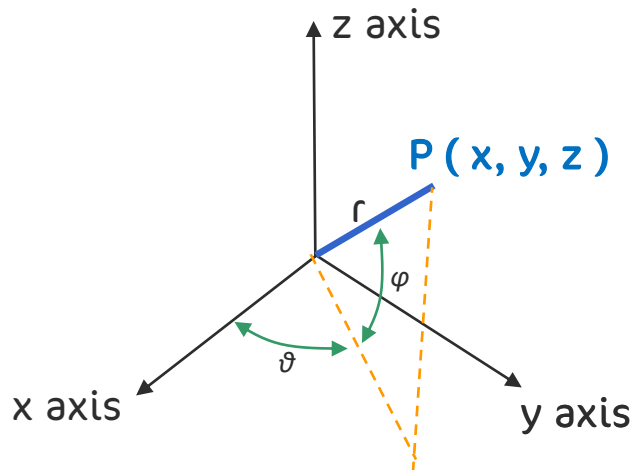
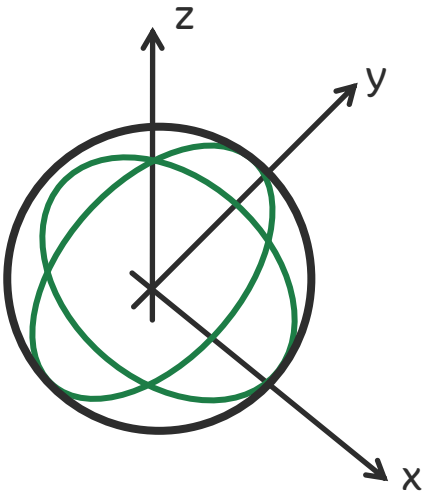
أصبح بإمكاننا حساب x, y, z لكل النقاط عن طريق تعويض قيم ϕ و θ (ونسمي كل من ϕ و θ وسطاء)

وهي طريقة قابلة للبرمجة, نقوم بإنشاء حلقتين:

✦ الأولى تسمح بجميع قيم ϕ التي تقع بين $-\frac{\pi}{2} \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}$

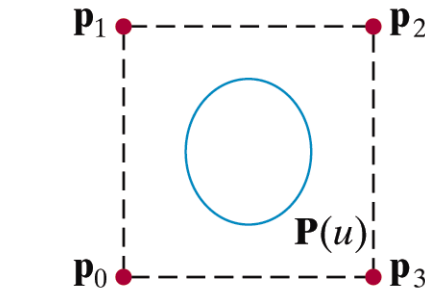
✦ الثانية تسمح بجميع قيم θ التي تقع بين $-\pi \leq \theta \leq \pi$

وفي كل دورة نحصل على x, y, z جديدة.

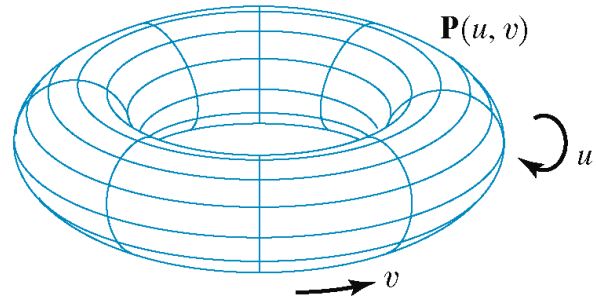
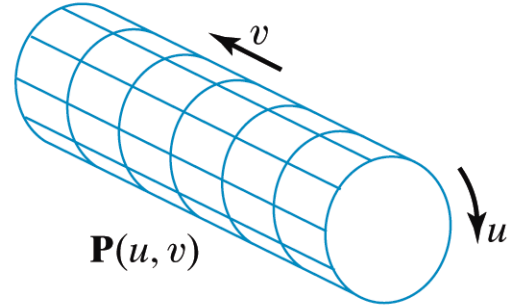
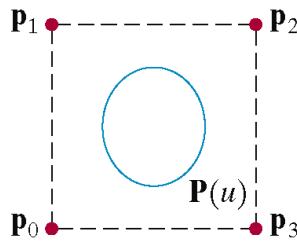


Sweep Representations

هي طريقة تمثيل للأشكال لكنها نظرية وغير مستخدمة في الواقع **مثلا**: إذا أردنا رسم أسطوانة كيف ارسمها؟؟
نرسم مستطيل ونقوم بتدويره حول محوره فنتشكل أسطوانة



Axis of
Rotation



لماذا غير مستخدمة ؟ لأنني سأحتاج لتدوير المستطيل مئات المرات حتى أصل لشكل الأسطوانة

Octrees & Quadrees

Quadrees: من كلمة رباعي , للأجسام ثنائية البعد 2^2 , وهي طريقة تمثيل شجرية مفيدة في العديد من المجالات

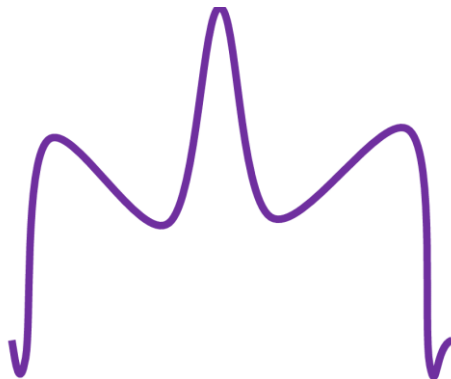
مثل المجال الطبي

Octrees: أصلها من كلمة Octal أي ثماني , وهي للأجسام ثلاثية البعد 2^3

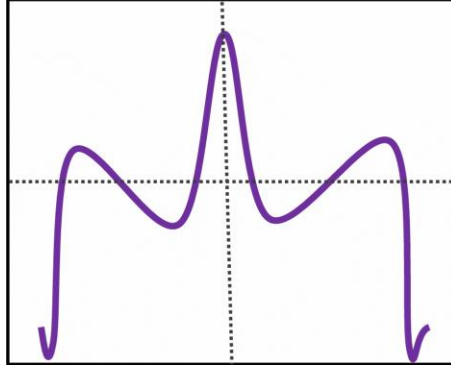
سنقوم بشرح هذه الطريقة بواسطة **مثال**:

لدينا الشكل الآتي:

وهو ثنائي البعد إذا سأقوم بتمثيله بواسطة quadrees



بداية نقوم بوضع الشكل داخل مربع كبير ونقسمه لأربعة أقسام متساوية :



فنفيز الآن ثلاث حالات:

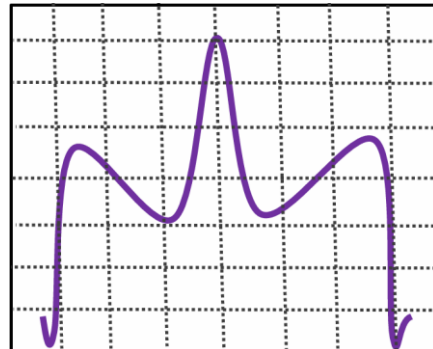
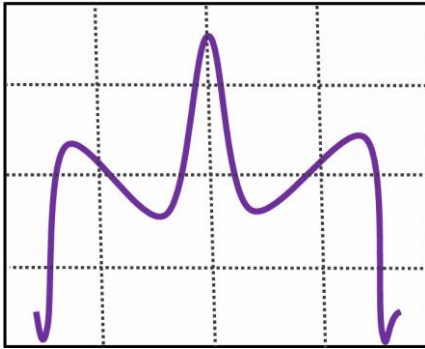
قسم من الشكل يقع داخل
المربع وقسم لا نستمر
بالاقتسام.

يقع مربع بالكامل داخل
الجسم فبقية ولا نقسمه
مجدداً.

يقع مربع خارج الشكل
بالكامل فنهمله.

نلاحظ في الخطوة السابقة أن جميع المربعات تنطبق على الحالة الثالثة فنستمر..

- بعد الانتهاء من التقسيم تشكل شجرة جذرها المربع المحيط بالشكل، أوراق هذه الشجرة تمثل الجسم.
- تأتي أهمية هذه الشجرة عند الرسم حيث الأوراق هي التي تشكل الجسم.



شروط التوقف:

1. بعد عدد معين من التقسيمات حتى ولو كانت المربعات الناتجة أحدها لا ينتمي بالكامل للشكل.
2. السبب: كي لا تصبح الشجرة كبيرة جداً وتستهلك الكثير من الذاكرة ولكن بالمقابل تنخفض الدقة.
3. 2. كل المربعات أصبحت إما داخل المجسم بالكامل أو خارجه بالكامل.

فائدة الـ Quadtree:

- ★ أستطيع من خلالها أن أحسب تقاطع الأجسام فإذا تقاطعت المربعات (أوراق الشجرة) يكفي أن يكون مربع من الجسم الأول مشترك مع مربع من الجسم الثاني لأقول أن الجسمين متقاطعان
- ★ في حالة لدينا جسم ثلاثي البعد أضعه ضمن مكعب كبير وأقسمه لثمانية مكعبات إذا كان المكعب يقع داخل الجسم احتفظ به وإلا أهمله